

[4G&5G专题-95]: MAC层- 调度 - 无线资源调度概述



本文详细介绍了无线资源调度的概念、对象及分配方式，并对调度分类进行了深入解析，包括狭义调度和广义调度的区别，以及上行和下行调度的不同。此外，还探讨了基站如何根据信道质量指示（CQI）进行终端调度。

目录

第1章 什么是无线资源调度

第2章 无线资源调度的对象

第3章 无线资源的分配方式

第4章 无线资源调度的分类

4.1 按照信道服务的对象分

4.2 按信道的方向分

第5章 基站如何对终端进行调度的？

5.1 通信过程

5.2 CQI分类

5.3 PDSCH/PUSCH信道的调度

5.4 调度依据QCI

第1章 什么是无线资源调度

无线资源调度：就是对空口无线资源的管理、分配，为终端提供下行和上行数据传输服务。

基站的调度器会根据掌握的各种信息动态地选择哪些终端能够被调度（能够通过空口进行数据发送和接收），以及为这些终端分配多少无线空口资源。

调度器使用不同的调度算法使得系统吞吐量达到最大或是用户的体验最好，也可以在两者间追求一定平衡。

MAC层调度器本质是对基站和手机的MAC层和物理层的行为进行**控制**。

受MAC层调度影响的行为有：

(1) 无线资源PRB的分配

- 把空口的频率资源分配给系统和用户
- 把空口的时间资源分配给系统和用户
- 把空口的功率资源分配给系统和用户

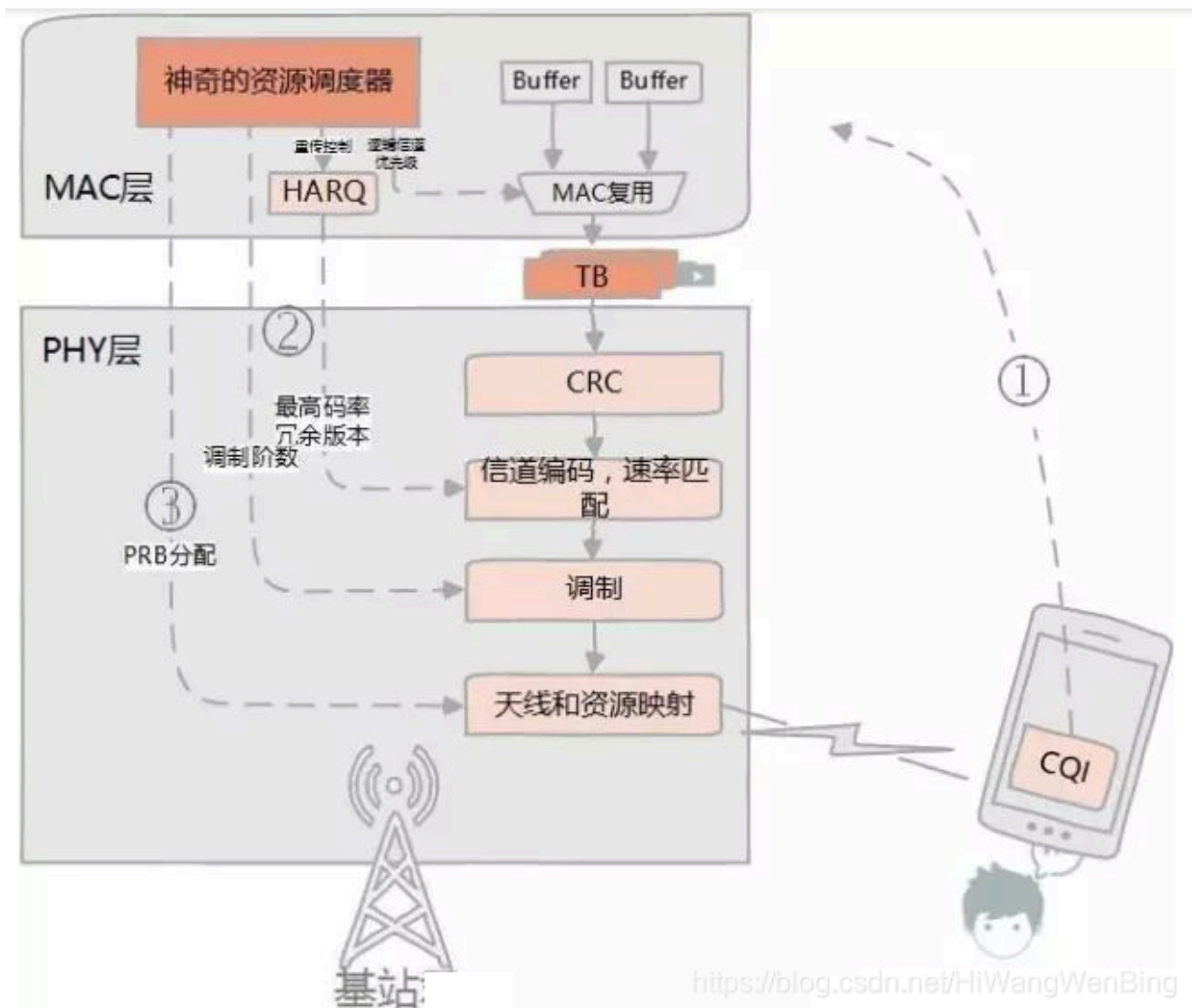
(2) 信道的编码方式的选择：增加冗余信息，进行检错、纠错

(3) 速率匹配选择：根据信道的状态，动态的选择UE能够发送数据的速率，信道质量越好，发送数据冗余编码越少，有效数据的速率越高。信道质量越差，发送数据的冗余编码越多，有效数据的速率越低。

(4) 信道的编码方式的选择：xPSK, xQAM

(5) 无线RE资源和天线资源的映射（PRB的分配）

如下图所示：



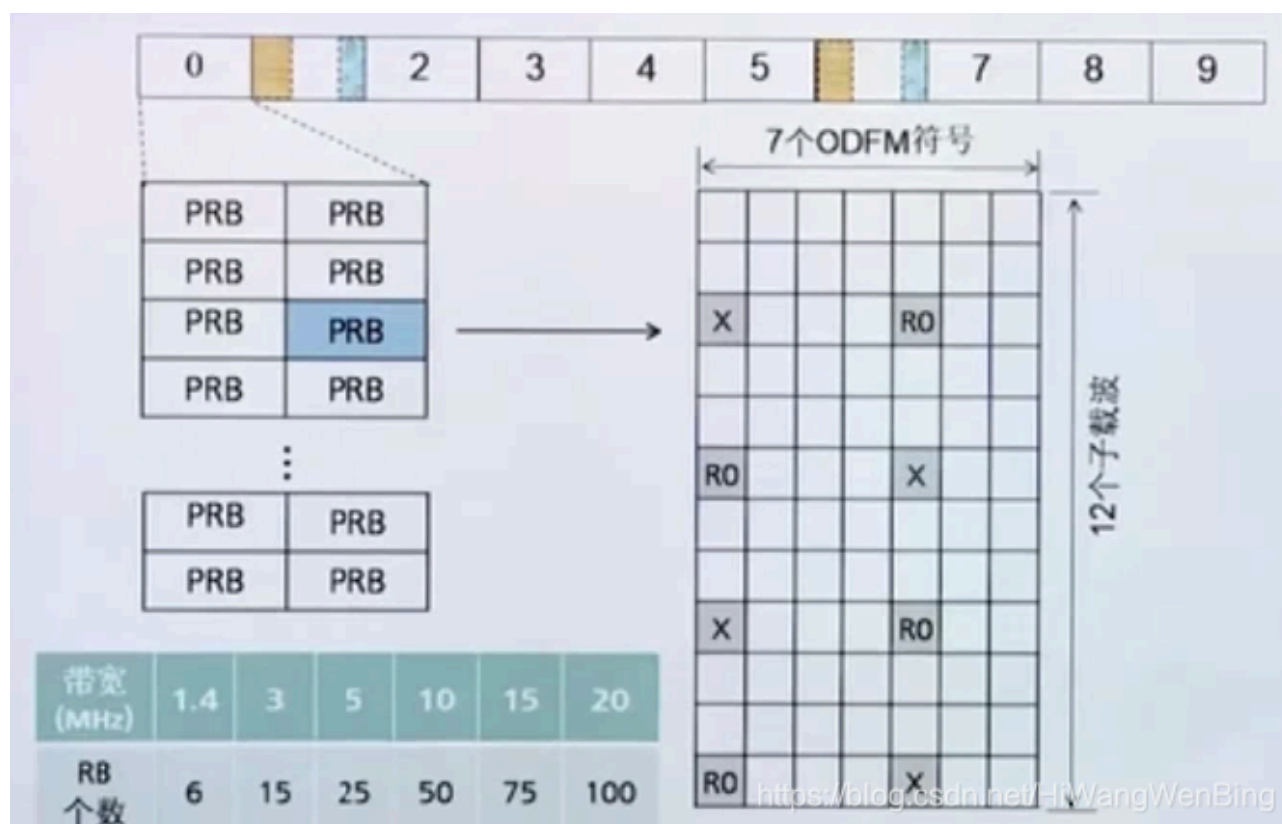
第2章 无线资源调度的对象

无线调度的**基本/最小**单位是PRB (physical RB)。

一个PRB有如下元素组成：

- (1) 频率上：12个子载波，作为一个整体分配给用户，（不包括系统的公共信道）
- (2) 时域上：一次调度连续处理（接收或发送）6/7个符号的时长，就0.5ms，即一个slot。

在实际系统中，有时候会按照1ms周期调度，一次调度2个时隙，即一次调度两个2个PRB，但分配资源分配的最小单位还是按照PRB。



对于20M的子载波，一共有1200个子载波，这就意味着，一次调度，一共有100个RB的资源可以调度。

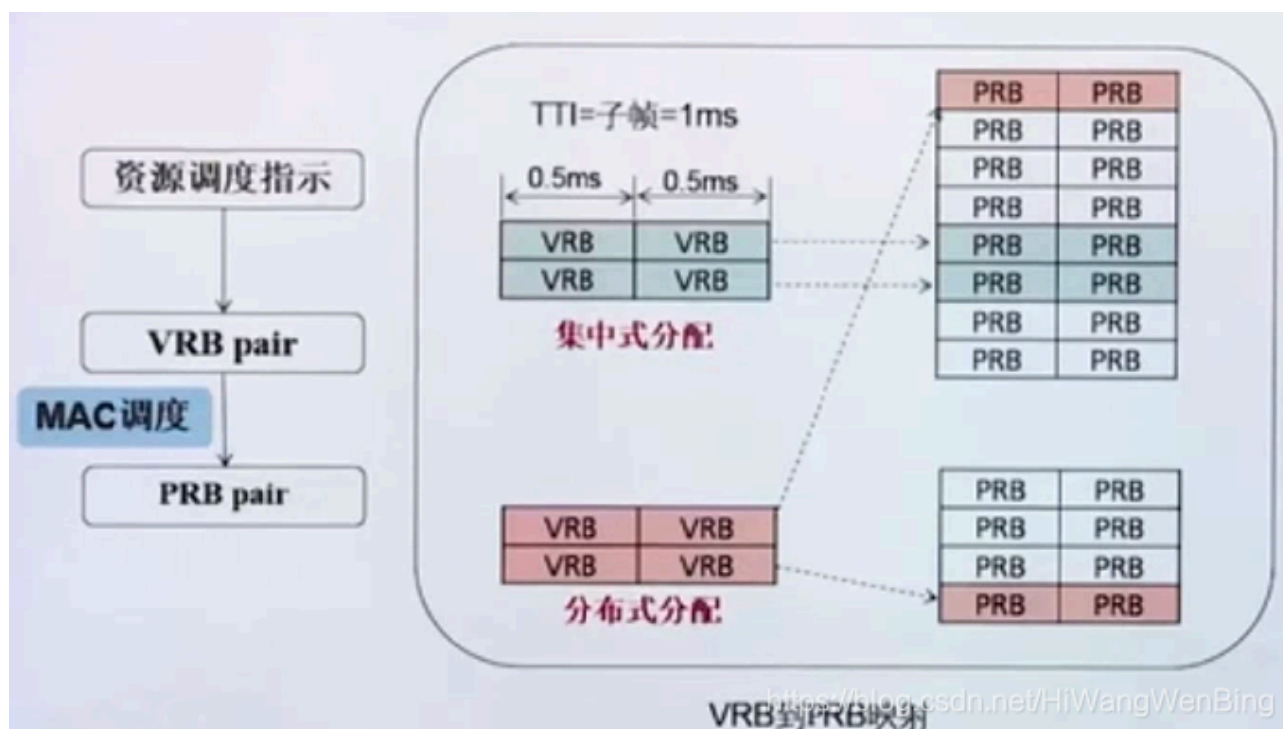
当然，这100个RB并非全部给用户传输**业务**（业务数据+业务信令），还需要一部份资源预留给物理层和MAC层对等实体之间传送广播消息和控制消息。

或者说，一次调度，完成所有物理层信道**时频资源**的分配与映射以及**信道数据**的分配。

第3章 无线资源的分配方式

MAC层为用户分配RB资源是，有两种基本的方式：

- (1) **连续PRB资源**：适合用SC-FDMA复用的上行信道，也可用于下行信道。
- (2) **分布式PRB资源**：仅仅适合采用OFDMA复用的下行信道



第4章 无线资源调度的分类

4.1 按照信道服务的对象分

(1) 狭义调度：

为特定的手机用户业务（包括RRC信令、NAS信令和业务数据）分配信道资源，称为狭义调度，主要是分配**PDSCH、PUSCH信道资源**。

(2) 广义调度：

包括**所有信道资源**，包括公共信道资源、MAC调度控制的信道PDCCH，PUCCH资源的分配。

4.2 按信道的方向分

(1) 上行调度：上行空口数据

(2) 下行调度：下行空口数据

第5章 基站如何对终端进行调度的？

5.1 通信过程

基站在分配好用户的无线资源后，如何通知不同的终端，让终端知道自己在时频资源上的位置呢？或者说，终端是如何知道时频资源矩阵上哪些时频资源是属于自己的呢？

这就涉及到基站对终端的调度过程：

(1) 终端测量下行信道CQI（信道质量指示）

(2) **终端**通过**PUCCH**上报自己的CSI(**CQI/RI/PMI**)、**SR**、**HRAQ**应答等

(3) **基站**根据终端的无线信道的环境，为终端进行无线资源的分配（功率、时域、频域、调制、编码等）

(4) 基站通过**PDCCH**信道下发调度信息**DCI**（下行调度控制指示）

(5) 终端通过**PDCCH**信道，获取自身在此1ms的调度周期内，分配了哪些PDSCH和PUSCH资源（编码调制方式MCS, 时频资源的位置等）

如下图所示：

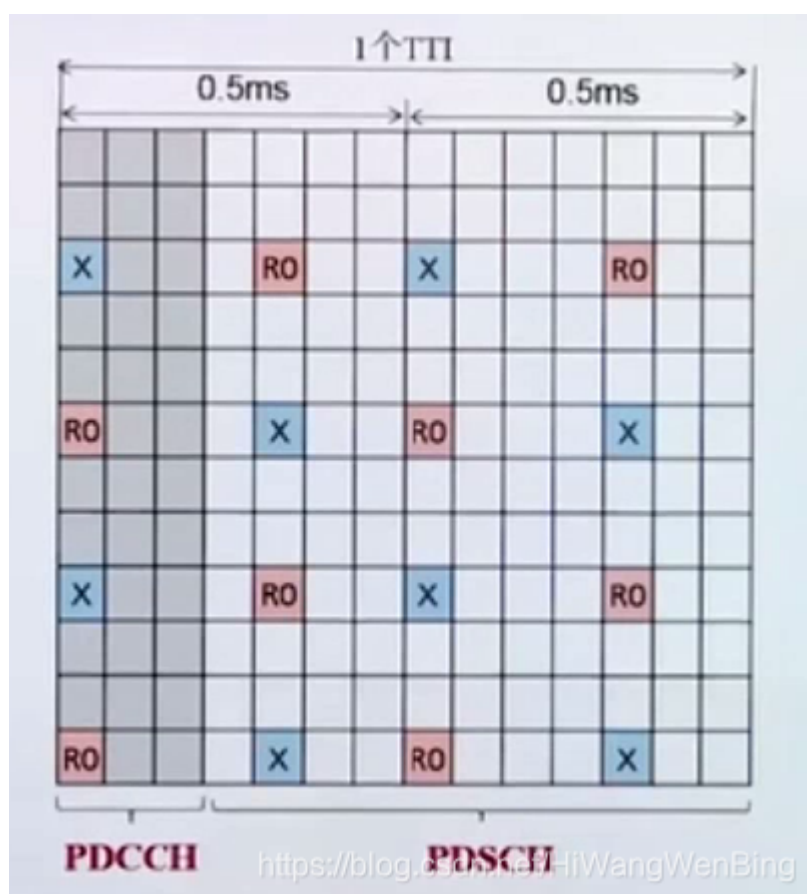


5.2 CQI分类

- CQI反映信道的质量状况，UE上报给eNodeB的CQI是通过UE测量导频SINR然后通过量化得到的。UE上报的CQI包括全带和子带CQI。主要作用：
 - 选择调制编码方式（MCS）和传输块大小（TBS）
 - 时间频率选择调度
 - 干扰管理
 - 物理信道传输功率控制

<https://blog.csdn.net/HiWangWenBing>

5.3 PDSCH/PUSCH信道的调度



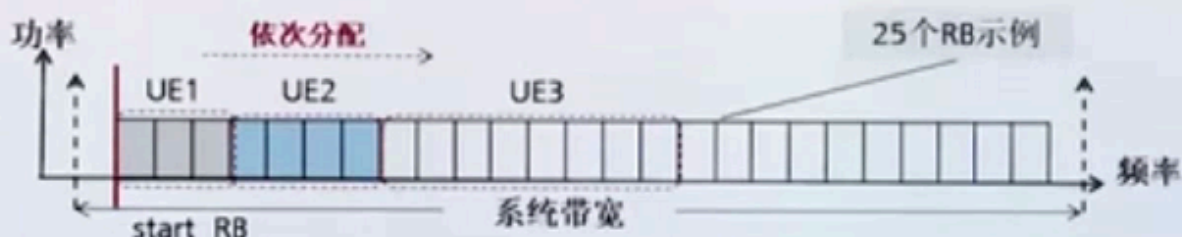
<https://blog.csdn.net/HiWangWenBing>

PDSCH/PUSCH信道的RE分配策略:

- (1) **频分调度**: 按照子载波的顺序，给不同用户分配子载波资源。
- (2) **频选调度**: 需要“子带”CQI, 基站根据不同用户在不同“子带”上的信号质量，为不同用户选择不同的子载波，而不是按照顺序分配子载波。

● PDSCH分配支持两种方式：频分调度和 频选调度

□ 频分调度



□ 频选调度



5.4 调度依据QCI

QCI (QoS Class Identifier)是一个标度值，用于衡量特定的提供给SDF（服务数据流）的包转发行为（如丢包率，包延迟预算），它同时应用于GBR和Non-GBR承载，用于指定访问节点内定义的控制承载级分组转发方式（如调度权重、接纳门限、队列管理门限、链路层协议配置等），这些都由运营商预先配置到接入网节点中。

QCIL类别范围 1~9（每个类别的定义如下表所示）

QCI	Resource Type	Priority	Packet Delay Budget(NOTE 1)	Packet Error Loss Rate(NOTE 2)	Example Services
1	GBR	2	100 ms	10^{-2}	Conversational Voice
2		4	150 ms	10^{-3}	Conversational Video (Live streaming)
3		3	50 ms	10^{-3}	Real Time Gaming
4		5	300 ms	10^{-5}	Non-conversational voice(buffered streaming)
5	Non-GBR	1	100 ms	10^{-5}	IMS signaling
6		6	300ms	10^{-5}	Video (buffered streaming), TCP-based (e.g. www, email, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video,etc)
7		7	100 ms	10^{-3}	Voice, Video (live streaming), interactive gaming
8		8	300 ms	10^{-5}	Video (buffered streaming), TCP-based (e.g. www, email, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video,etc)
9		9			Video (buffered streaming), TCP-based (e.g. www, email, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video,etc)

QCI9：是LTE默认承载，任何4G终端驻留4G的时候QCI9常驻；

QCI5：是IMS消息专用通道，就是支持VOLTE的终端打开了VOLTE就一直存在QCI9+5；

QCI1 : 是VOLTE语音通道, 通话的时候就建立, VOLTE终端通话的时候就是QCI9+5+1;

QCI2 : 是VOLTE视频通话通道, 视频通话的时候建立, VOLTE终端视频通话的时候就是QCI9+5+1+2;

QCI的主要的性能指标类型:

- (1) Resource Type: GBR/None GBR
- (2) Priority: 业务数据的调度优先级, 1-9, 值越小, 优先级越高。
- (3) Packet Delay: 数据包端到端的延时: 50ms - 300ms
- (4) Packet Error Loss Rate: 可靠性指标, 丢包率
- (5) Example Services: 常见的业务

